Sesión 03. Hoja de ejercicios — Git remoto, sincronización y flujo colaborativo

Propósito de la hoja

En esta sesión vas a pasar del trabajo puramente local al trabajo compartido. Primero vas a observar visualmente cómo se relacionan el repositorio local y el remoto. Después vas a construir por tu cuenta un flujo real desde cero:

- crear un repositorio local;
- conectarlo con GitHub;
- publicar tu trabajo;
- crear una rama de tarea;
- publicar esa rama;
- redactar una Pull Request simulada.

Enfoque de la sesión

Esta sesión no busca que hagas muchas tareas distintas, sino que entiendas bien el flujo remoto básico y lo ejecutes tú mismo desde el principio hasta el final.

---

1. Bloque visual guiado — Learn Git Branching (remoto)

Ejercicio 1. Explorar la parte remota de Learn Git Branching

Accede a:

`https://learngitbranching.js.org/?locale=es_ES`

Trabaja en la parte relacionada con **remoto**. Tu objetivo es observar visualmente estas ideas:

- clonado;
- ramas remotas;
- `fetch`;
- `pull`;
- `push`.

No necesitas documentar cada nivel ni cada paso. Debes concentrarte en comprender qué cambia en el repositorio local y qué cambia en el remoto.

Evidencia mínima

Crea un único archivo llamado `observaciones-remoto.md` y responde brevemente:

1. ¿Qué diferencia visual observas entre repositorio local y repositorio remoto?
2. ¿Qué cambia cuando haces una operación equivalente a `fetch`?
3. ¿Qué cambia cuando haces una operación equivalente a `push`?

Qué debes comprobar al terminar

- Debes ver que local y remoto son dos espacios relacionados, pero no idénticos.
- Debes comprender que traer información y publicar trabajo son movimientos distintos.

> **Criterio de trabajo**
>
> No te centres en terminar niveles deprisa. Lo importante es que el grafo te ayude a entender la dirección de cada operación.

---

2. Crear tu repositorio local desde cero

Ejercicio 2. Crear la carpeta de trabajo

Crea una carpeta llamada `git-sesion-03` y, dentro de ella, otra carpeta llamada `git-remoto-individual`.

Dentro de `git-remoto-individual`, crea estos archivos:

- `README.md`
- `flujo-remoto.md`
- `glosario-remoto.md`
- `.gitignore`

Inicializa la carpeta como repositorio Git y comprueba su estado.

Qué debes comprobar al terminar

- Debes tener un repositorio local funcional.
- Debes distinguir entre carpeta de trabajo y repositorio Git.

Ejercicio 3. Crear el contenido base del repositorio

Edita los archivos con contenido sencillo y claro.

En `README.md`

Incluye, como mínimo:

- un título;
- una descripción breve del repositorio;
- una lista con tres objetivos de la sesión;
- una línea donde aparezca `git push`.

En `flujo-remoto.md`

Incluye una lista breve con estos pasos:

1. crear repositorio local;
2. conectar con remoto;
3. publicar;
4. crear rama;
5. publicar rama.

En `glosario-remoto.md`

Incluye definiciones breves para:

- remoto;
- `fetch`;
- `pull`;
- `push`.

Qué debes comprobar al terminar

- Debes haber creado contenido documental básico en Markdown.
- Debes entender que el repositorio puede construirse desde cero sin depender de HTML ni de un proyecto complejo.

---

3. Primeros commits en local

Ejercicio 4. Construir el historial inicial

A partir del contenido creado, construye un historial inicial con **exactamente tres commits**.

Condiciones obligatorias

Debes usar estos prefijos:

1. `docs:`
2. `docs:`
3. `chore:`

Requisitos

- uno de los commits debe incluir `README.md`;
- otro debe incluir el contenido explicativo de flujo o glosario;
- otro debe incluir `.gitignore` o ajustes auxiliares del repositorio;
- no puedes hacer un único commit con todo;
- debes revisar `git status` y `git log --oneline`.

Qué debes comprobar al terminar

- Debes tener un historial mínimo legible.
- Debes seguir usando Conventional Commits con intención.

> **Criterio técnico**
>
> Antes de pasar a GitHub, tu repositorio local ya debe estar ordenado y tener sentido por sí mismo.

---

4. Crear el repositorio remoto en GitHub

Ejercicio 5. Crear tu repositorio remoto

Ahora vas a crear tu propio repositorio remoto en GitHub.

Tu tarea

1. entra en GitHub;
2. crea un repositorio nuevo;

3. ponle un nombre claro, por ejemplo:
   - `git-remoto-individual`
   - `bootcamp-git-remoto-s03-tu-nombre`
4. no añadas contenido automático si vas a conectarlo con tu repositorio local ya existente;
5. copia la URL del repositorio remoto.

Qué debes comprobar al terminar

- Debes disponer de un repositorio remoto vacío o preparado para enlazarse con tu trabajo local.
- Debes entender que ahora tienes dos cosas distintas:
  - tu repositorio local;
  - tu repositorio remoto en GitHub.

> ⚠ **Precaución**
>
> Antes de enlazar el remoto, asegúrate de entender si tu repo de GitHub está vacío o si GitHub ha añadido contenido inicial automáticamente. Eso puede afectar al primer empuje de cambios.

---

5. Conectar local y remoto

Ejercicio 6. Añadir el remoto y comprobarlo

Conecta tu repositorio local con el repositorio remoto que acabas de crear.

Tu tarea

1. añade el remoto principal;
2. comprueba los remotos configurados;
3. asegúrate de que `origin` apunta al repositorio correcto.

Evidencia mínima

Añade a `observaciones-remoto.md` una sección titulada `Conexión local-remoto` y responde brevemente:

1. ¿Qué URL has conectado como remoto?
2. ¿Qué significa `origin` en tu repositorio?

3. ¿Qué diferencia hay ahora entre tu repo local y tu repo en GitHub?

Qué debes comprobar al terminar

- Debes entender que el repositorio local ya conoce la dirección del remoto.
- Debes comprobar que la conexión es la correcta antes de publicar.

---

6. Primer `push` real

Ejercicio 7. Publicar tu historial inicial

Ahora publica en GitHub los commits que ya existen en tu repositorio local.

Tu tarea

1. realiza el primer `push`;
2. abre el repositorio en GitHub;
3. comprueba que el contenido y el historial básico están visibles;
4. revisa si la rama principal está publicada correctamente.

Qué debes comprobar al terminar

- Debes distinguir claramente entre:
  - hacer commit en local;
  - publicar esos commits en remoto.
- Debes comprobar que tu trabajo ya existe también en GitHub.

> ✓ **Idea clave**
>
> El commit no aparece en GitHub por existir en tu terminal. Aparece cuando lo publicas.

---

7. Diferenciar `fetch`, `pull` y `push`

Ejercicio 8. Asegurarte de que entiendes la diferencia

En este punto no necesitas generar una práctica larga para cada comando, pero sí debes ser capaz de distinguirlos con claridad.

Tu tarea

Completa mentalmente o por escrito esta tabla en tu archivo `observaciones-remoto.md`:

Comando	Qué hace
`git fetch`	?
`git pull`	?
`git push`	?

Resultado esperado

Comando	Qué hace
`git fetch`	Trae información del remoto sin integrar automáticamente en tu rama actual
`git pull`	Trae e integra cambios remotos en tu rama actual
`git push`	Publica tus commits locales en el remoto

Qué debes comprobar al terminar

- Debes poder explicar estas diferencias con tus palabras.
- Debes evitar tratar `pull` como si fuera sinónimo de “comprobar si hay novedades”.

---

8. Rama de tarea y publicación de rama

Ejercicio 9. Crear una rama de trabajo

Ahora vas a simular el flujo real que se seguirá después en equipo.

Tu tarea

1. crea una rama con uno de estos prefijos:
   - `docs/`
   - `feature/`
   - `fix/`
2. realiza una mejora pequeña y clara en uno de los archivos del repositorio;
3. haz un commit coherente;
4. publica la rama en remoto.

Restricciones

- No puedes trabajar directamente sobre la rama principal.
- La tarea debe ser breve y concreta.
- No debes mezclar dos cambios inconexos.

Qué debes comprobar al terminar

- Debes ver que tu rama existe tanto en local como en remoto.
- Debes comprender que la rama publicada todavía no está integrada en la principal.

---

9. Revisión breve de tu propia rama

Ejercicio 10. Revisarte antes de proponer integración

Antes de plantear una PR simulada, revisa tu propia rama.

Tu tarea

Comprueba al menos estos puntos:

Aspecto	Pregunta
Objetivo	¿Se entiende qué resuelve la rama?
Alcance	¿La tarea está bien acotada?
Commits	¿El mensaje es legible y útil?
Limpieza	¿Hay cambios accidentales?

Evidencia mínima

Añade a `observaciones-remoto.md` una sección titulada `Revisión de mi rama` y responde brevemente:

1. ¿Qué cambio introduce tu rama?
2. ¿Está bien acotado?
3. ¿Cambiarías algo antes de pedir integración?

Hábito profesional

Antes de pedir revisión al equipo, conviene revisar tu propia rama como si fueras otra persona leyéndola por primera vez.

---

10. Pull Request simulada

Ejercicio 11. Redactar una PR simulada

Crea un archivo llamado `pr-simulada.md` y redacta una propuesta breve de integración indicando:

- qué rama quieres integrar;
- qué problema resuelve;
- qué cambios principales introduce;
- qué debería revisar otra persona.

Qué debes comprobar al terminar

- Debes presentar tu trabajo con claridad.
- Debes entender que una PR no es solo una unión técnica de ramas, sino también una forma de comunicación.

Criterio profesional

Una Pull Request útil no obliga a otra persona a adivinar lo que has hecho.

---

11. Git Exercises como refuerzo

Ejercicio 12. Práctica complementaria

Accede a:

`https://gitexercises.fracz.com/`

Realiza varios ejercicios como refuerzo. No necesitas completar muchos ni documentarlos extensamente.

Objetivo del ejercicio

Usa Git Exercises para reforzar:

- trabajo real en terminal;
- lectura del estado del repositorio;
- soltura práctica con Git.

Evidencia mínima

Añade una última sección a `observaciones-remoto.md` titulada `Git Exercises` e indica brevemente:

1. qué ejercicio o ejercicios has probado;
2. qué concepto te ha resultado más delicado;
3. qué diferencia notas entre el entorno visual y la práctica más directa.

---

12. Autoevaluación final

Ejercicio 13. Cierre de la sesión

Crea un único archivo llamado `autoevaluacion-sesion-03.md` y responde brevemente:

1. ¿Qué diferencia hay entre Git y GitHub?
2. ¿Qué diferencia hay entre repositorio local y repositorio remoto?
3. ¿Qué has hecho hoy para conectar ambos?
4. ¿Qué diferencia hay entre `git fetch`, `git pull` y `git push`?
5. ¿Por qué no conviene trabajar directamente sobre la rama principal?
6. ¿Qué representa una Pull Request?
7. ¿Qué paso de la sesión te ha ayudado más a entender Git remoto?
8. ¿Qué aspecto te sigue resultando menos intuitivo?

Cierre

Al terminar esta hoja deberías ser capaz de crear un repositorio local, conectarlo con GitHub, publicar tu trabajo, crear una rama de tarea y plantear una Pull Request simulada. Esa base individual será la que aplicarás en la sesión 4, donde empezarás a trabajar en colaboración real.

Entregable recomendado

La evidencia principal de esta sesión debe ser:

- el repositorio local `git-remoto-individual`;
- el repositorio remoto correspondiente en GitHub;
- el archivo `observaciones-remoto.md`;
- el archivo `pr-simulada.md`;
- el archivo `autoevaluacion-sesion-03.md`.

La fuente principal de evaluación debe seguir siendo el propio flujo Git reflejado en el repositorio.

Recursos de apoyo

Documentación oficial y manuales

- Git Book en español: `https://git-scm.com/book/es/v2`
- Documentación oficial de Git: `https://git-scm.com/docs/git/es`
- Documentación de GitHub: `https://docs.github.com/es`

Recursos visuales y de consulta

- Learn Git Branching: `https://learngitbranching.js.org/?locale=es_ES`
- Explain Git with D3: `https://onlywei.github.io/explain-git-with-d3/`
- Git Cheat Sheet interactiva: `https://ndpsoftware.com/git-cheatsheet.html`

Recursos complementarios

- Git Exercises: `https://gitexercises.fracz.com/`
- Conventional Commits: `https://www.conventionalcommits.org/`
- Plantillas `.gitignore`: `https://github.com/github/gitignore`